BİL377 - HAFTA 01

Ders Tanıtımı

Algoritmaları tasarlama, doğrulama ve ölçme yaklaşımı

PROBLEM
ALGORİTMA
KANIT VE ÖLÇÜM

Kavram, örnek, kod ve uygulama

Bu dersin sonunda

- Dersin kapsamını ve haftalık çalışma düzenini açıklamak
- Algoritma, program ve problem kavramlarını ayırmak
- Kodlama ortamını ve teslim biçimini hazırlamak
- Dönem sonunda beklenen proje çıktısını tanımak

BAŞARI GÖSTERGESI

Kavramı tanımlar

Küçük bir örneği izler

Kodu çalıştırır

Maliyeti gerekçelendirir

Çıktılar ders sonundaki kısa kontrol sorularıyla yeniden ele alınacaktır.

Algoritma bilgisi neden gereklidir?

NEDEN?

- Aynı problemi çözen programlar farklı süre ve bellek kullanabilir.
- Doğru çalışan bir çözümün neden doğru olduğunu açıklayabilmek gerekir.
- Ölçüm, kuramsal analizde gözden kaçan sabit maliyetleri görünür kılar.

Temel soru

Bu bilgiyi kullanmadan ders tanıtımı ile ilgili hangi kararı veremeyiz?

Dersin odağı

- Her problem için açık bir girdi ve çıktı sözleşmesi kuracağız.
- Çözümün doğruluğunu örneklerle ve değişmezlerle tartışacağız.

ANA FIKIR

İyi çözüm
Doğru sonuç
Açıklanabilir maliyet
Tekrarlanabilir deney

Tanım, koşul ve sonuç aynı örnek üzerinde okunur.

Kavramı tamamlayan ilkeler

- Çalışma süresini deneyle ölçecek, asimptotik analizle açıklayacağız.
- Aynı problemi farklı algoritmalarla çözüp seçim gerekçesi yazacağız.

ANA FIKIR

İyi çözüm
Doğru sonuç
Açıklanabilir maliyet
Tekrarlanabilir deney

Tanım, koşul ve sonuç aynı örnek üzerinde okunur.

Kavram sözlüğü

Problem	Çözülmesi istenen görev ve kısıtlar
Algoritma	Sonlu ve açık çözüm adımları
Doğruluk	Geçerli her girdide sözleşmeyi sağlama
Maliyet	Zaman ve bellek gereksinimi

Bir ders haftasının ritmi: başlangıç

01 **Kavramsal çerçeve ve kısa örnek**

Bu adım hangi bilgiyi üretir?

02 Tahta üzerinde algoritma izi

Bu adım hangi bilgiyi üretir?

KONTROL CÜMLESI

Her hafta teori, kod ve analiz aynı problem üzerinde birleşir.

Her adımdan sonra bu cümlenin doğru kalıp kalmadığını denetleriz.

Bir ders haftasının ritmi: tamamlanış

03 **Python uygulaması ve ölçüm**

Bu adım sonucu nasıl değiştirir?

04 Sınıf içi alıştırma ve ödev başlangıcı

Bu adım sonucu nasıl değiştirir?

KONTROL CÜMLESI

Her hafta teori, kod ve analiz aynı problem üzerinde birleşir.

Her adımdan sonra bu cümlenin doğru kalıp kalmadığını denetleriz.

Doğruluğu taşıyan cümle

DEĞİŞMEZ

Her hafta teori, kod ve analiz aynı problem üzerinde birleşir.

Başlangıç

İlk adımdan önce neden doğru?

Koruma

Bir adım daha atıldığında neden doğru kalır?

Sonuç

Algoritma bittiğinde hangi sonucu verir?

Örnek problem sözleşmesi

GIRDI

Girdi: n adet tam sayı ve hedef değer x

BAŞLAMADAN ÖNCE

1. Beklenen çıktıyı tahmin et
2. İlk kararı belirle
3. İzlenecek durumu seç
4. Sınır durumunu düşün

Henüz sonucu göstermiyoruz; önce akıl yürütmeyi kuruyoruz.

Adım adım iz

İşlem: diziyi soldan sağa tara
Her adımda görülen eleman sayısını artır
Eşleşmede konumu döndür

HER SATIRDA SOR

Hangi durum değişti?

Hangi karar verildi?

Kontrol cümlesi doğru mu?

Sıradaki adım zorunlu mu?

Sonuç ve gerekçe

ÇIKTI

Çıktı: ilk konum veya bulunamadı bilgisi
Maliyet: en kötü durumda n karşılaştırma

NEDEN DOĞRU?

Her hafta teori, kod ve analiz aynı problem üzerinde birleşir.

İlk deneyde ölçüm ile girdi büyüklüğü arasındaki ilişkiyi gözleyeceğiz.

İlk ölçüm deneyi


```
def linear_search(values, target):
    for index, value in enumerate(values):
        if value == target:
            return index
    return -1

# Aynı deneyi farklı n değerleriyle tekrarla
```

kod/benchmark_baslangic.py

OKUMA SIRASI

1. Girdi ve başlangıç durumu
2. Karar noktası
3. Durum güncellemesi
4. Dönüş değeri

Kod inceleme ve testler

İNCELEME NOKTALARI

- Ölçümden önce girdi üretimini tamamla
- Birden fazla tekrar yap
- Sonuçla birlikte n değerini kaydet

ASGARI TEST KÜMESI

Normal durum

Sınır durumu

Tekrarlı veya eşit değer

Geçersiz girdi davranışı

Bir satırı değiştir: hangi test başarısız olmalı?

Zaman ve bellek maliyeti

Zaman	**Doğrusal arama en kötü durumda n elemanı inceler.**
Bellek	**Ek bellek kullanımı sabittir.**
Yorum	İlk deneyde ölçüm ile girdi büyüklüğü arasındaki ilişkiyi gözleyeceğiz.

Yaygın hatalar

01 **Problemi tanımlamadan doğrudan kod yazmak**

Bu hata hangi girdide görünür ve nasıl yakalanır?

02 **Tek bir örnek doğru çıktığı için algoritmayı doğru kabul etmek**

Bu hata hangi girdide görünür ve nasıl yakalanır?

03 **Girdi üretimini de algoritmanın süresine dahil etmek**

Bu hata hangi girdide görünür ve nasıl yakalanır?

HATA

TEST

DÜZEL
TME

Ders kaynakları ve değerlendirme

Değerlendirme	Vize %20, ödev %10, devamlılık %10, final %60
Temel kaynaklar	Ders notları, MIT OCW 6.006, OpenDSA ve Python belgeleri
İletişim	abdulkadir.seker@manas.edu.kg

Ayrıntılı haftalık içerik ve teslim dosyaları ders klasörlerinde yer alır.

Sınıf içi uygulama

GÖREVLER

- Bir günlük yaşam problemini girdi ve çıktı olarak tanımlayın.
- Problemi çözen açık bir adım listesi yazın.
- Çözümün hangi durumda başarısız olacağını tartışın.

ÇÖZÜMDE ARANAN

Açık varsayım

İzlenebilir adımlar

Sınır durumu

Maliyet gerekçesi

Cevap kadar gerekçe de paylaşılır.

Ders sonu kontrolü

BUGÜN

- Algoritma ile program aynı şey değildir.
- Doğruluk ve maliyet birlikte incelenir.
- Deneyler aynı yöntemle tekrarlanabilir olmalıdır.
- Her hafta çalışan kod ve kısa analiz üretilecektir.

KENDINI SINAMA

Kavramı tanımlayabiliyor muyum?

Örneği kâğıt üzerinde izleyebiliyor muyum?

Maliyeti gerekçelendirebiliyor muyum?

Tek cümle: Bu haftanın en önemli fikri nedir?

Çalışma ortamı ve başlangıç ölçümü

GÖREV

- Python 3.11 veya üzeri ortamı doğrulayın.
- Doğrusal aramayı üç farklı giriş büyüklüğünde çalıştırın.
- Sonuçları kısa bir tablo ve bir paragraf yorumla teslim edin.

TESLIM

- rapor.md
- benchmark_baslangic.py
- çıktı örneği

DEĞERLENDIRME

Doğruluk 40
Analiz 25
Testler 20
Açıklık 15

Ayrıntılar aynı hafta klasöründeki ODEV.md dosyasındadır.